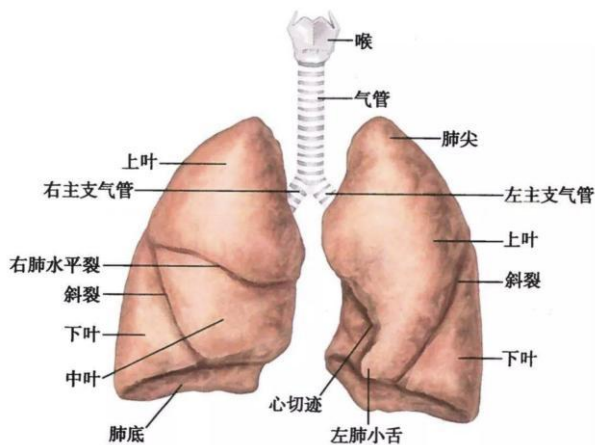


核心精讲·慢支炎、肺气肿、肺心病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、概述

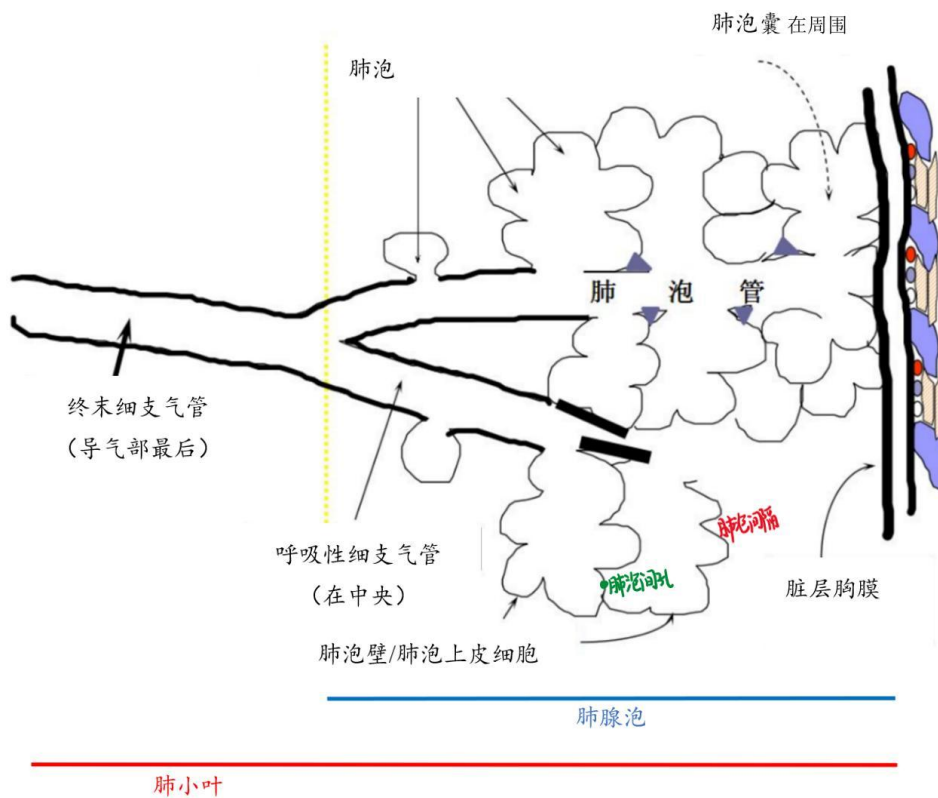
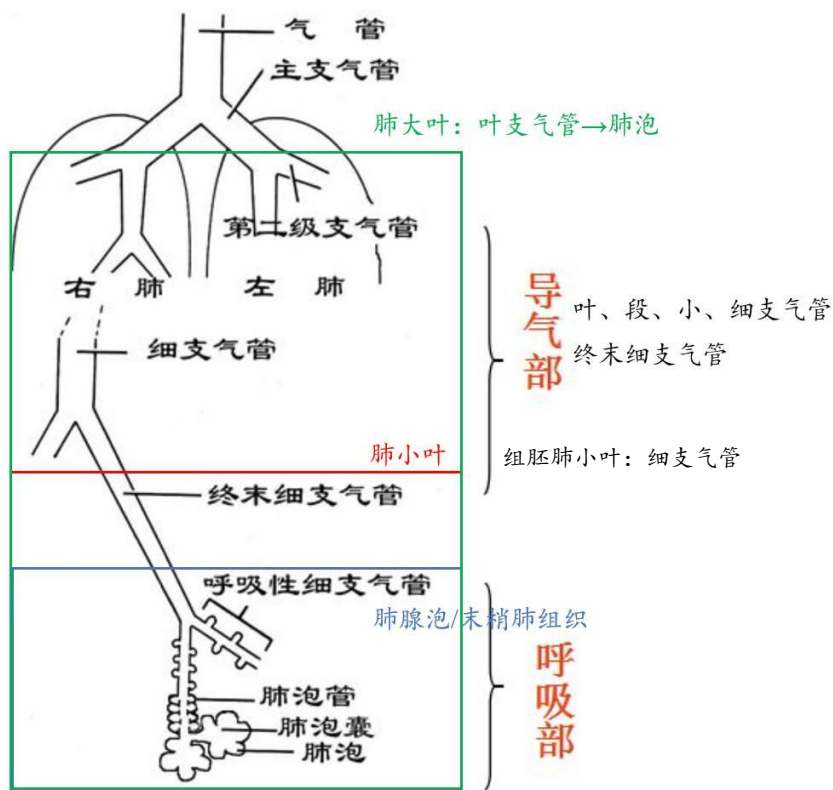


传导区	气管	分级
		0
		1
	支气管	2
		3
	细支气管	4
过渡区和呼吸区	终末细支气管	5
		16
	呼吸性细支气管	17
		18
		19
	肺泡管	20
		21
		22
	肺泡囊	23

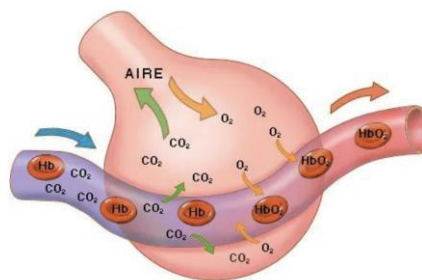
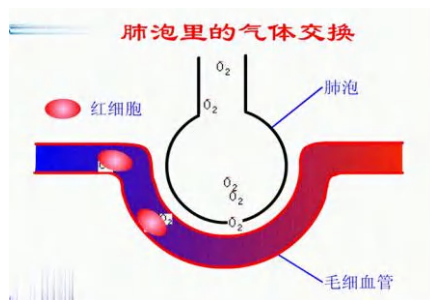
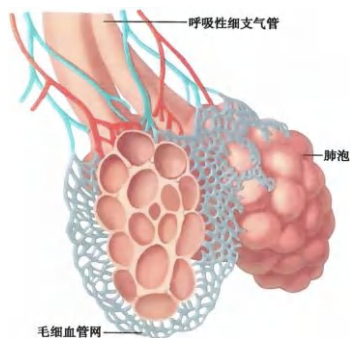
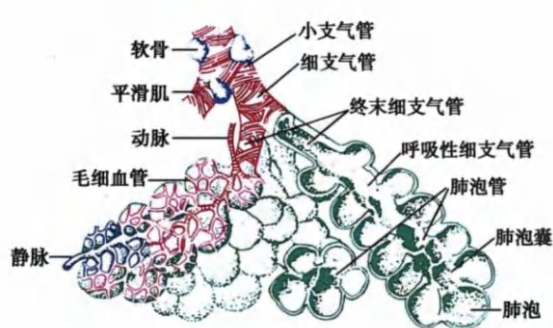
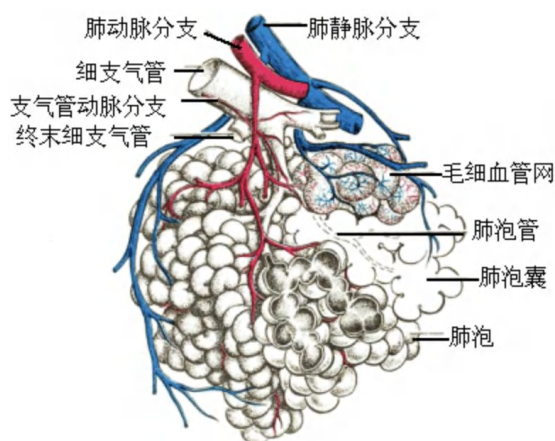
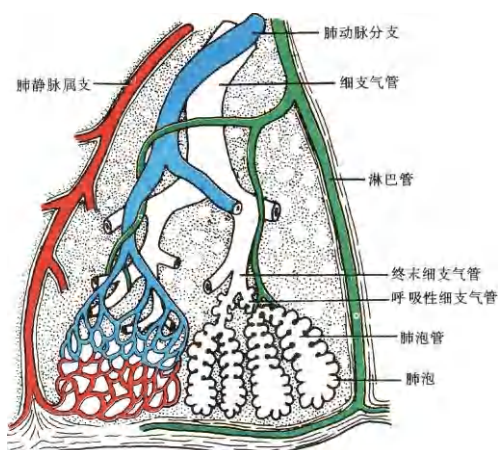
像树一样：从中央到周围、从管到泡

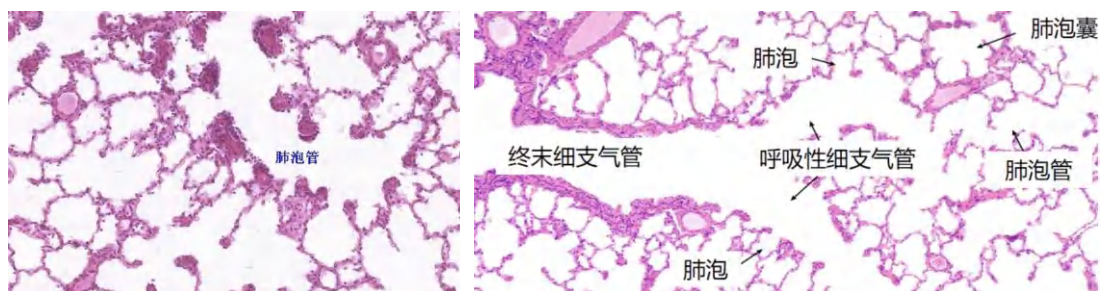
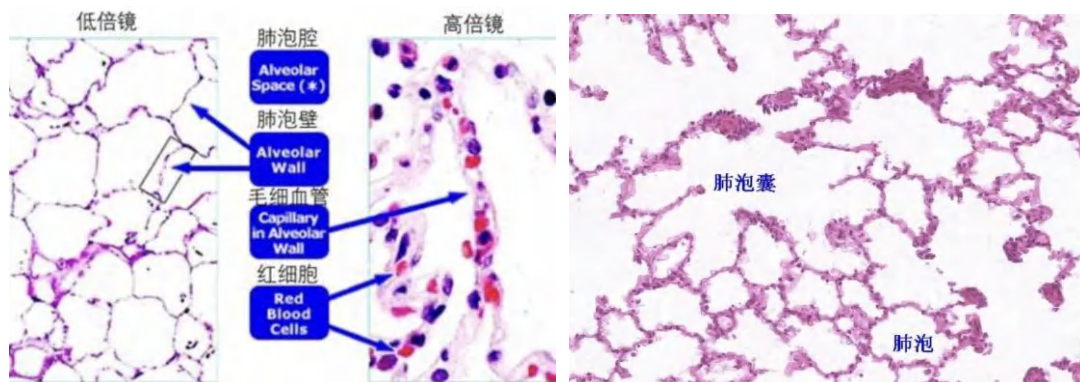
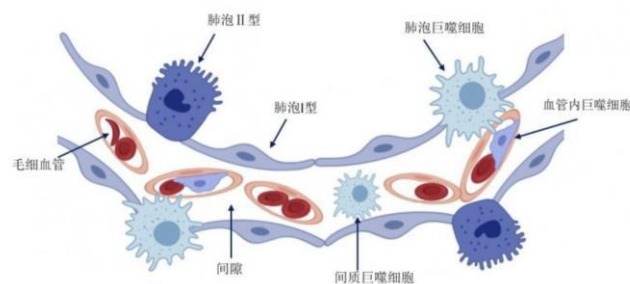
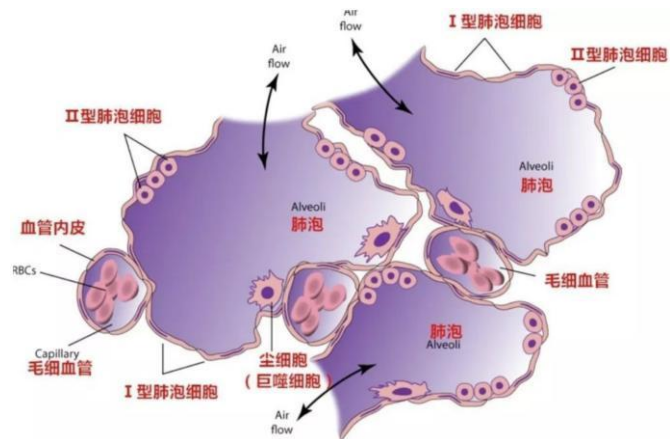
气管
主支气管（左、右）
叶支气管
段支气管
小支气管
细支气管
终末细支气管（传导区最后）
在传导区之前只起传导气体作用

末梢肺组织/肺腺泡
（有肺泡、是呼吸区-气体交换的部分）：
位于中央的呼吸性细支气管
位于周围的肺泡管、肺泡囊
（相邻几个肺泡围成肺泡囊
从肺泡囊到呼吸性细支气管的通道叫肺泡管）



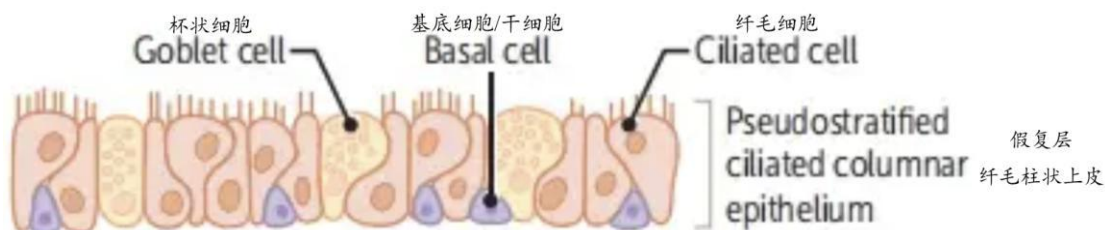
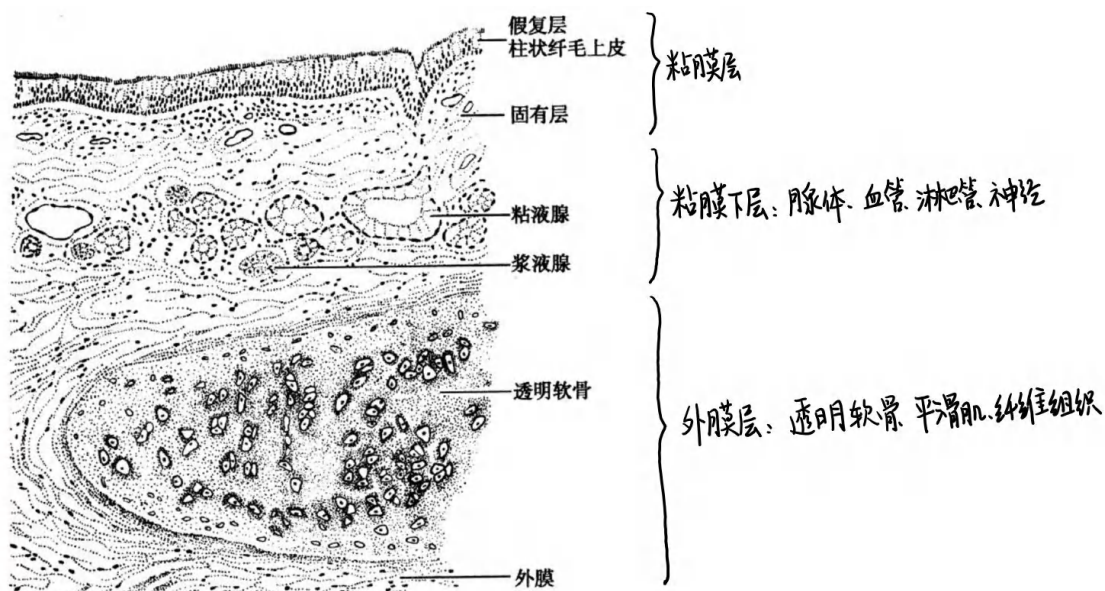
- ① **肺腺泡** (肺的基本功能单位): **末梢肺组织** (呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡)
- ② 肺小叶: 3-5 个终末细支气管→肺泡 (每个肺小叶内有 15-25 个肺腺泡)
- ③ 肺泡壁/肺泡上皮细胞: I型-气体交换、II型-分泌表面活性物质 (降低表面张力)
- ④ 肺泡壁上有肺泡间孔: 相邻肺泡彼此相通 (大叶性肺炎)
- ⑤ 肺泡之间是肺泡间隔, 内有毛细血管、弹力纤维等





二、慢性支气管炎/慢支炎

(支气管黏膜及其周围组织的慢性炎症)



(杯状细胞分布在柱状上皮细胞之间：长得像高脚杯、能分泌粘液)

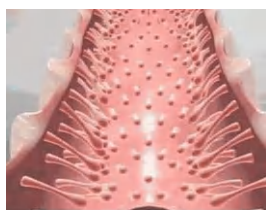


C形透明软骨

朝向后面缺口之间有平滑肌和弹力纤维

终末细支气管及以后的结构没有软骨支撑

1.主要病因：**吸烟**、病毒细菌等感染



气道中的纤毛摆动
长期吸烟致纤毛清除功能障碍

2.疾病发展

- ①慢支首先累及较大支气管，逐渐累及较小支气管（**烟是这样吸进来的**），炎症向管壁周围组织、肺泡扩展
- ②慢支主要病变在**细支气管/小气道**（**烟尘颗粒多停留在此处**）

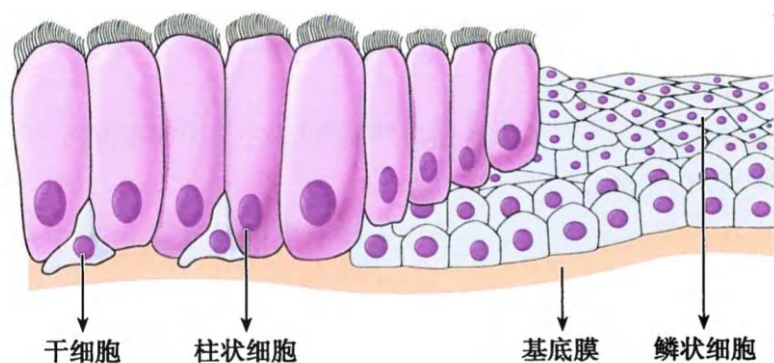
3.临床表现：反复发作（症状每年至少持续3个月、连续2年以上 **3+2**）

咳嗽、咳痰	支气管黏膜受炎症刺激、黏液分泌增多
喘息	支气管痉挛、狭窄，黏液和渗出物阻塞管腔



4.主要病理变化（从内向外记、西综是选择题、性感认识——炎症的变质渗出增生）

纤毛柱状上皮 	纤毛倒伏、脱失 纤毛柱状上皮变性（可逆性损伤）、坏死（不可逆性损伤）、脱落 柱状上皮化生为鳞状上皮（上皮鳞状化生/鳞化） （内在逻辑：鳞状上皮耐磨，皮肤、阴茎、阴道、肛门、食管等为鳞状上皮）
再生的上皮 杯状细胞增多	黏液分泌增多
黏膜下 腺体增生肥大 黏液腺化生 （浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮）	黏液分泌增多 （内在逻辑：黏液有粘附、溶解作用）
管壁充血水肿、间质炎细胞浸润	大量 慢性炎细胞 如 淋巴细胞、浆细胞 等 临江
管壁结构如 软骨、平滑肌、弹力纤维破坏 （如软骨萎缩、变性、骨化） 软骨细胞的增生能力较弱、软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复	管壁纤维化（纤维性增厚） （管壁结构破坏将代之以肉芽组织或纤维组织） 对比：支气管失去支撑结构→支扩



化生：一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织

图示支气管正常柱状上皮（左）向鳞状上皮（右）化生。化生通过干细胞实现

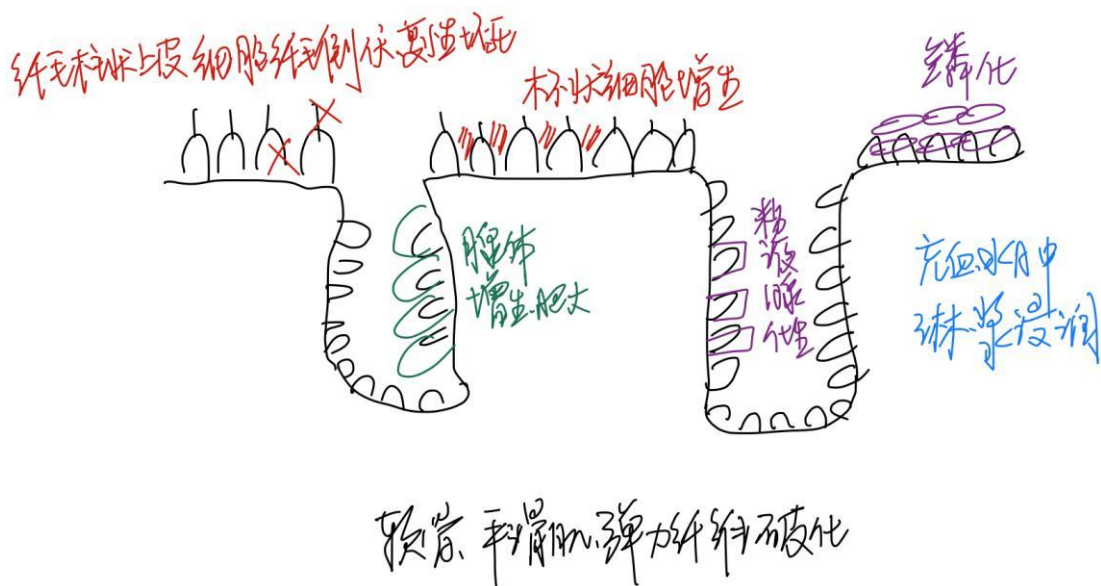
需注意：上述讲的细胞增生**不是异型增生/不典型增生**

（异型增生即增生的细胞与正常组织有差异，肿瘤有异型增生、某些癌前病变也有异型增生。异型增生在病理考试是常见干扰选项）

需注意 ttxs:

管壁平滑肌可萎缩、断裂

管壁平滑肌可增生肥大（见于喘息型者、常有过敏史）



三、肺气肿

1.病因：**慢支炎**最常见

2.病变部位：**末梢肺组织/肺腺泡**（位于中央的呼吸性细支气管及其肺泡+位于周围的肺泡管/肺泡囊）不是仅限于肺泡

3.病变特点：肺体积膨大、灰白、含气过多、**弹性减弱**

4.通气特点：**呼**气性呼吸困难

复习：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力→肺气肿因为肺的弹性成分被破坏→肺弹性阻力↓→呼气困难

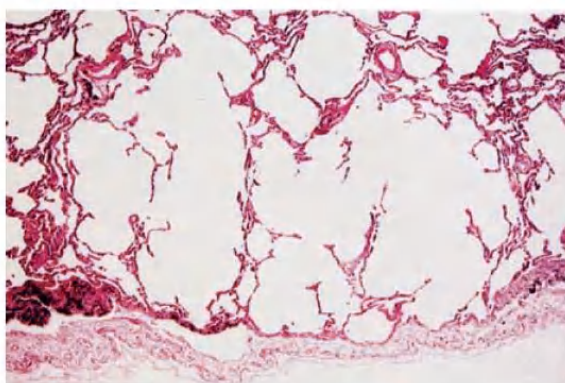
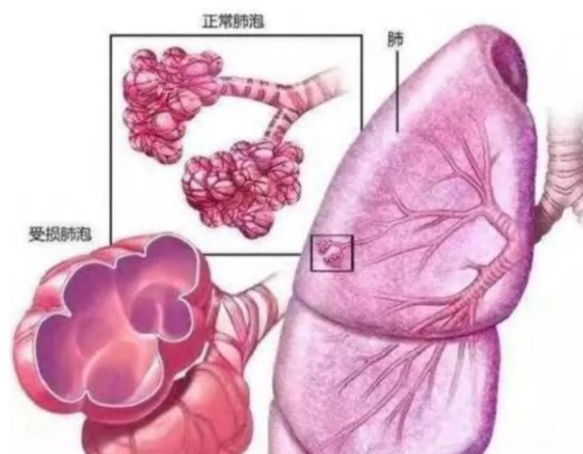
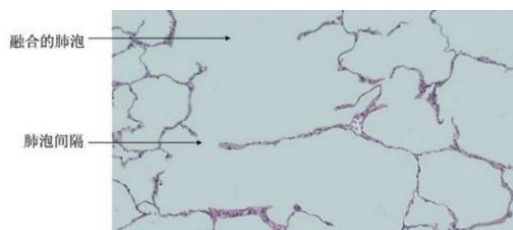


图 10-12 肺气肿

肺泡明显扩张,肺泡间隔变窄并断裂,相邻肺泡融合成较大囊腔。



5.慢支炎引起肺气肿（腺泡中央型）的病变基础：细支气管及其周围组织的慢性炎症

（慢支导致肺气肿的病变顺序：小气道-末梢肺组织-肺毛细血管）

破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管的管壁结构（ 烟尘颗粒多停留在此处 ）→ 管壁纤维化（纤维性增厚）和管腔狭窄	细支气管不完全阻塞 （阻塞性小气道通气障碍）
杯状细胞↑、腺体增生肥大、黏液腺化生→呼吸道 黏液↑ 纤毛柱状上皮受损和鳞化→ 黏液潴留	
中性粒细胞 活跃（中性粒细胞的活化和聚集是炎症过程的重要环节）→内源性 弹性蛋白酶增多	破坏末梢肺组织的弹力纤维 → 末梢肺组织弹性减弱 （回缩无力）
氧自由基增多→ α-抗胰蛋白酶减少 （看清楚谁多谁少）→不能对抗弹性蛋白酶	

↓

末梢肺组织残气↑、胀大

↓

肺泡破裂，肺泡之间融合呈**肺大泡**

↓

压迫破坏肺毛细血管致肺泡营养障碍（数量减少的是毛细血管、不是小动脉）
压迫破坏弹力纤维进一步使肺泡回缩无力→残气进一步↑

6.肺气肿的分类

（1）**肺泡性**（病变在肺腺泡）/**阻塞性**（最常见的机制与阻塞性通气障碍有关）**肺气肿**

腺泡中央型 （最常见） 此型最常见 所以才把 肺泡性肺气肿 称为 阻塞性肺气肿 （平时说的）	呼吸性细支气管及其肺泡扩张明显 远端位于其周围的 肺泡管/肺泡囊基本正常 呼吸性细支气管在腺泡中央，因此腺泡中央型又可称为腺泡近端肺气肿	机制即刚才讲的 注意：慢支炎→终末细支气管、一级呼吸性细支气管管腔狭窄→它们远端的二级呼吸性细支气管呈囊状扩张 
腺泡周围型 （间隔旁型） 即腺泡远端肺气肿。其病变邻近胸膜和小叶间隔	呼吸性细支气管及其肺泡基本正常 远端位于其周围的 肺泡管/肺泡囊扩张明显	机制：肺泡间隔的胶原纤维收缩（不是弹力纤维） 多不合并慢支
全腺泡型	呼吸性细支气管及其肺泡、肺泡管、肺泡囊均扩张明显 含气小囊腔布满肺腺泡	机制： 遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏 炎症或遗传因素均可致 α-抗胰蛋白酶减少，因此均参与肺气肿的发生。但遗传性 α-抗胰蛋白酶缺乏所致的全腺泡型肺气肿在我国鲜有报道、主要见于北欧青壮年

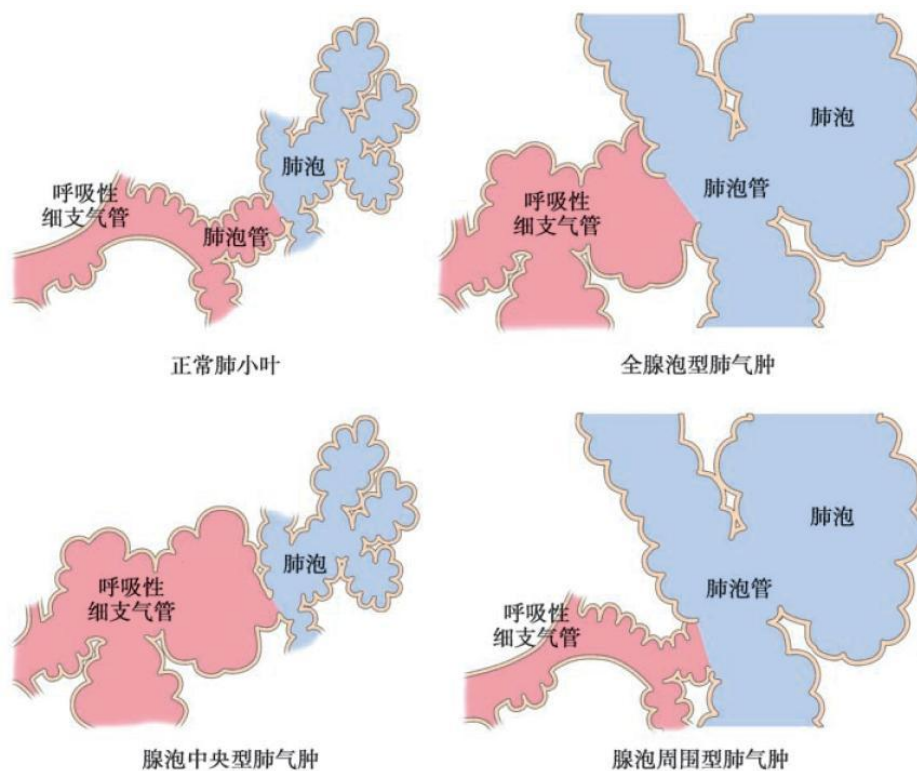
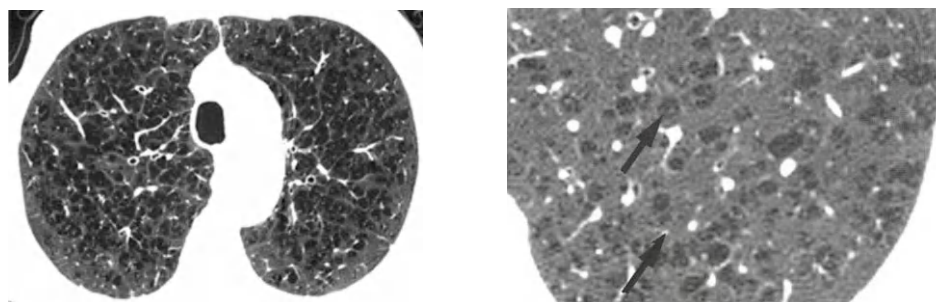
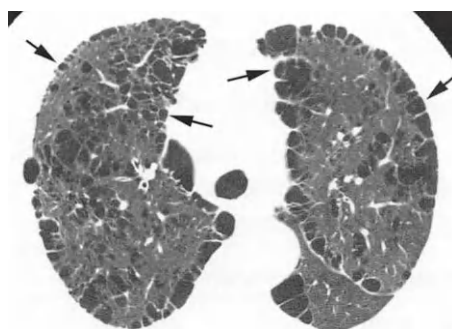


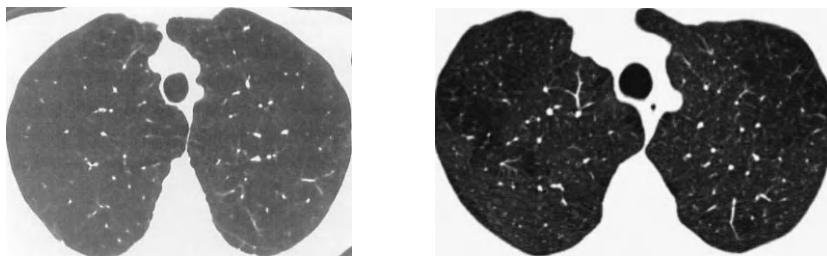
图 10-10 肺泡性肺气肿类型模式图



(腺泡中央型肺气肿：多发局灶小圆形无壁透亮区)



(腺泡中央+腺泡周围型肺气肿：箭头所指胸膜下的透亮区代表腺泡周围型肺气肿)



(全腺泡型肺气肿：累及整个肺腺泡)

(2) 间质性肺气肿 (机制：空气进入肺间质)

①病因：肋骨骨折、胸部穿透伤、剧烈咳嗽 (外伤和内伤)

②特点：串珠状气泡，**皮下气肿**

注意：胸膜下肺大泡破裂导致自发性气胸，因此肺气肿可以导致气胸。气胸不会引起阻塞性肺气肿，但张力性气胸可致间质性肺气肿

《生理》2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有

A.阻碍静脉和淋巴回流

B.吸气阻力增大

C.呼气阻力增大

D.引起肺气肿

D 选项不严谨

(3) 其它类型肺气肿

①代偿性肺气肿：肺部病变或肺叶切除后残余肺泡的代偿性充气

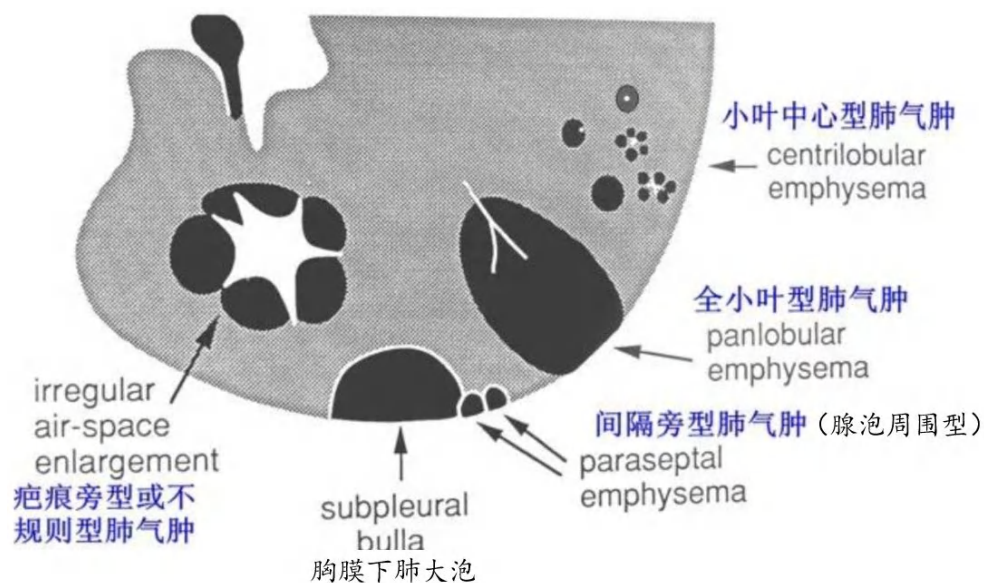
②老年性肺气肿：老年人肺弹性回缩力减弱使肺残气增多

③**瘢痕旁**肺气肿 (**不规则**肺气肿)：瘢痕附近的肺泡等破裂、融合形成的**局限**性肺气肿，出现的位置不恒定、大小形态不一

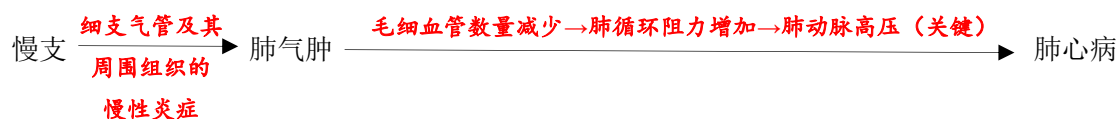
需注意：

瘢痕旁/不规则 肺气肿	腺泡周围型/间隔旁型 肺气肿
瘢痕牵拉 (胶原纤维收缩)	
属于 其它类型 肺气肿	属于 肺泡性/阻塞性 肺气肿 (但与阻塞无关)
累及肺腺泡的结构 不定 主要累及肺泡	累及腺泡 远端的所有结构 (肺泡管/肺泡囊) 即腺泡远端 肺气肿

小结肺气肿的分类（小叶中央、小叶周围、全小叶型是旧称）



四、慢性肺源性心脏病/慢性肺心病



1. 病因

慢性肺疾病	慢支炎并发阻塞性肺气肿（最常见）、支扩、支气管哮喘、硅肺（肺组织弥漫纤维化）、慢性纤维空洞型肺结核、特发性肺间质纤维化等
胸廓病变	严重脊柱侧凸等致胸廓活动受限
肺血管病变	虫卵等致广泛或反复的肺小动脉栓塞

2. 病理变化

（1）肺

① 原有肺疾病的表现

② 缺氧致肺血管痉挛和重构（肺小动脉为主）：无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉胶原纤维增生、腔内血栓形成和机化（坏死组织、血栓、异物等被肉芽组织取代）、肺泡间隔毛细血管数量减少

内在逻辑：肺循环阻力增加，因此不会出现血管纤维素样坏死（胶原纤维坏死）

(2) 右心室为主

①诊断病理形态标准：肺动脉瓣下 2cm 处右心室前壁肌层厚度超过 5mm

②心脏重量增加、肺动脉圆锥显著膨隆、乳头肌和肉柱显著增粗、室上嵴增厚、室壁肥厚、心腔扩张、外观钝圆，心肌细胞/纤维肥大、萎缩、损伤，间质纤维化（胶原纤维增生）内在逻辑：右心室变强

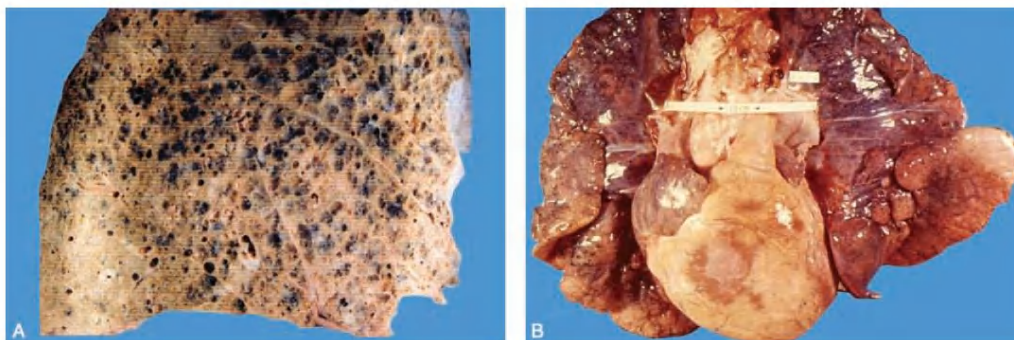
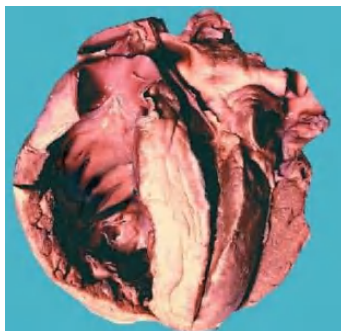


图 10-11 肺气肿和慢性肺源性心脏病

A. 腺泡中央型肺气肿；呼吸性支气管呈囊状扩张；B. 肺气肿、肺源性心脏病：肺显著膨大，边缘钝圆，色苍白，有肺大疱形成，右心肥大，心尖钝圆。

真题解析·慢支炎、肺气肿、肺心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2014N52 A 慢性肺源性心脏病心脏变化的主要指标是

- A. 肺动脉瓣下 2cm 处右心室壁厚度超过 0.5cm
- B. 心脏重量增加可达 850g
- C. 左心室肥厚
- D. 三尖瓣关闭不全

2015N52 A 腺泡周围型肺气肿的病理表现是

- A. 呼吸性细支气管不扩张，其周围的肺泡扩张
- B. 呼吸性细支气管扩张，周围肺泡扩张不明显
- C. 肺泡间隔内出现成串小气泡
- D. 呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡囊均扩张

2020N150 X 在慢性支气管炎中常见的病变有

- A.柱状上皮纤毛脱落
- B.支气管上皮鳞状化生
- C.支气管腺体黏液腺化生
- D.支气管管壁软骨变性、萎缩

2023N151 X 慢性肺源性心脏病的主要病理特点有

- A.肺动脉圆锥显著膨隆
- B.左心室壁增厚
- C.右心室内乳头肌和肉柱显著增粗
- D.左心室扩张

专题串联·常考“纤维”

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

思维导图·慢支炎、肺气肿、肺心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

